Exercici 1 – Correcció d'errors en XML (2 punts)

Els fragments XML següents contenen errors de format. Per a cada fragment:

1. Indica quants errors hi ha i quins són (descriu-los breument).

Fragment 1.1

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <agenda>
  <contacte id=1> Hauria d'estar entre cometes perquè el format de l'atribut sigui vàlid.
   <nom>Pau Ferrer</nom>
   <telefon>600 123 456</telefon>
   <email>pau@exemple.cat  No està tancada la etiqueta
  </contacte>

  <Contacte id="2"> Hauria d'estar en minúscula perquè la etiqueta s'obri i es tanqui amb el mateix nom.
   <nom>Rita Camps</nom>
   <telefon>677 987 654</telefon>
   <email>rita@exemple.cat</email>
  </contacte>
</agenda>
```

Fragment 1.2

```
<horari>
 <dia nom="Dilluns">
  <classe inici="08:00" fi="09:00">Matemàtiques<classe> No està tancada correctament la etiqueta
  <classe inici="09:00" fi="10:00">Anglès</classe>
 </dia>
 <dia nom=Dimarts> Hauria d'estar entre cometes perquè el format de l'atribut sigui vàlid.
  <classe inici="10:00" fi="11:00">Història</classe>
 </dia>
</horari>
```

2. Escriu la versió corregida del fragment. Escrita al document XML.

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <agenda>
3   <contacte id="1">
4    <nom>Pau Ferrer</nom>
5    <telefon>600 123 456</telefon>
6    <email>pau@exemple.cat</email>email>
7   </contacte>
8   <contacte id="2">
9    <nom>Rita Camps</nom>
10   <telefon>677 987 654</telefon>
11   <email>rita@exemple.cat</email>
12  </contacte>
13 </agenda>
```

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <horari>
3   <dia nom="Dilluns">
4    <classe inici="08:00" fi="09:00">Matemàtiques</classe>
5    <classe inici="09:00" fi="10:00">Anglès</classe>
6   </dia>
7   <dia nom="Dimarts">
8    <classe inici="10:00" fi="11:00">Història</classe>
9   </dia>
10 </horari>
```

Exercici 2 – Escriu XML a partir d'una descripció (2 punts)
Escriu un document XML ben format que representi la informació següent. No et donen el codi; l'has de crear tu tot partint de zero.
Descripció:
Un catàleg de pel·lícules d'una plataforma de streaming conté tres pel·lícules. Cada pel·lícula té:
● Un identificador únic (atribut).
● Un títol.
● L'any d'estrena (valor enter).
● El gènere (per exemple: drama, comèdia, acció).
● La durada en minuts, amb una unitat explícita (atribut unitat="min").
● Una llista de fins a tres actors principals (cada actor és un subelement amb nom i cognoms).

Requisits:
● Element arrel:<cataleg> .
● Document ben format (declaració XML, un sol arrel, tancaments correctes, cometes als atributs).
● Utilitza noms d'etiquetes descriptius en català o anglès, però coherents.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catàleg>
  <pel·lícula id="P01">
    <títol>El laberint del faune</títol>
    <any>2006</any>
    <gènere>Fantasia</gènere>
    <atribut unitat="minuts">118</atribut>
    <actors>
      <actor>
        <nom>Ivana</nom>
        <cognom>Baquero</cognom>
      </actor>
      <actor>
        <nom>Sergi</nom>
        <cognom>López</cognom>
      </actor>
    </actors>
  </pel·lícula>
  <pel·lícula id="P02">
    <títol>Societat Morta</títol>
    <any>1989</any>
    <gènere>Drama</gènere>
    <atribut unitat="minuts">128</atribut>
    <actors>
      <actor>
        <nom>Robin</nom>
        <cognom>Williams</cognom>
      </actor>
      <actor>
        <nom>Ethan</nom>
        <cognom>Hawke</cognom>
      </actor>·····
      <actor>
        <nom>Robert Sean</nom>
        <cognom>Leonard</cognom>
      </actor>
    </actors>
  </pel·lícula>
  <pel·lícula id="P03">
    <títol>Interestellar</títol>
    <any>2014</any>
    <gènere>Ciència-ficció</gènere>
    <atribut unitat="minuts">169</atribut>
    <actors>
      <actor>
        <nom>Matthew</nom>
        <cognom>McConaughey</cognom>
      </actor>
      <actor>
        <nom>Anne</nom>
        <cognom>Hathaway</cognom>
      </actor>
    </actors>
  </pel·lícula>
</catàleg>
```

Exercici 3 – Transforma JSON a XML (2 punts)
Tens el document JSON següent. Converteix-lo a un document XML ben format que representi exactament les mateixes dades i relacions.
Requisits:
- **Element arrel: <tornei>.**
- **Utilitza atributs per als identificadors (id, dorsal) i subelements per a la resta de dades.**
- **El document ha de tenir la declaració <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.**

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tornei>
  <nom>Lliga Local de Pàdel 2025</nom>
  <temporada>2025</temporada>
  <equips>
    <equip id="10">
      <nom>Raquetes Blaves</nom>
      <jugadors>
        <jugador dorsal="1">
          <nom>Carles Vidal</nom>
          <categoria>A</categoria>
        </jugador>
        <jugador dorsal="2">
          <nom>Marta Puig</nom>
          <categoria>B</categoria>
        </jugador>
      </jugadors>
    </equip>
    <equip id="11">
      <nom>Smash FC</nom>
      <jugadors>
        <jugador dorsal="1">
          <nom>Jordi Roca</nom>
          <categoria>A</categoria>
        </jugador>
        <jugador dorsal="2">
          <nom>Laia Solà</nom>
          <categoria>A</categoria>
        </jugador>
        <jugador dorsal="3">
          <nom>Pere Mas</nom>
          <categoria>B</categoria>
        </jugador>
      </jugadors>
    </equip>
  </equips>
</tornei>
```

Exercici 4 – Amplia un document XML (2 punts)
Tens el document XML següent, que representa un inventari d'una botiga de plantes:
Fes les quatre modificacions següents sobre el document (entrega la versió final completa):
1. Afegeix un atribut estoc="disponible" a cada element <planta>.
2. Afegeix un subelement <regs> dins de cada <planta> amb el text "2 cops per setmana" (PLT-01) i "3 cops per setmana" (PLT-02).
3. Afegeix una tercera planta amb les dades: id PLT-03, nom Cactus saguaro, tipus Interior, preu 8.75 EUR, regs "1 cop per setmana", estoc "sota comanda".
4. Afegeix a l'element arrel <inventari> un atribut actualitzat="2025-05-01".

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<inventari actualitzat="2025-05-01">
  <planta id="PLT-01" estoc="disponible">
    <nom>Monstera deliciosa</nom>
    <tipus>Interior</tipus>
    <regs>2 cops per setmana</regs>
    <preu moneda="EUR">24.99</preu>
  </planta>
  <planta id="PLT-02" estoc="disponible">
    <nom>Roser miniatura</nom>
    <tipus>Exterior</tipus>
    <regs>3 cops per setmana</regs>
    <preu moneda="EUR">12.50</preu>
  </planta>
  <planta id="PLT-03" estoc="sota comanda">
    <nom>Cactus saguaro</nom>
    <tipus>Interior</tipus>
    <regs>1 cop per setmana</regs>
    <preu moneda="EUR">8.75</preu>
  </planta>
</inventari>
```

Exercici 5 – Modela dades jeràrquiques en JSON (2 punts)
Escriu un document JSON vàlid (RFC 8259) que representi la informació d'un sistema d'enquestes amb les característiques següents:
● Hi ha 2 enquestes.
● Cada enquesta té:
○ Un id (enter).
○ Un titol (cadena de text).
○ Un activa (booleà).
○ Una llista de preguntes (mínim 2 per enquesta).
● Cada pregunta té:
○ Un ordre (enter, indica la posició).
○ Un text (cadena de text).
○ Un tipus (pot ser "opcio_multiple" o "text_lliure").
○ Si el tipus és "opcio_multiple", ha de tenir una llista opcions amb almenys 3 cadenes de text.
○ Si el tipus és "text_lliure", no cal el camp opcions.
Inventa't el contingut (tema lliure: satisfacció d'un servei, preferències, avaluació, etc.).
Requisits:
● JSON vàlid: claus entre cometes dobles, valors numèrics sense cometes, booleans sense cometes.
● Arrel: objecte amb una clau "enquestes" que conté un array.

```json
{
  "enquestes": [
    {
      "id": 1,
      "titol": "Valoració general del llibre 'Siete Pecados' de IJ García",
      "activa": true,
      "preguntes": [
        {
          "ordre": 1,
          "text": "Com valoraries la trama general de la novel·la?",
          "tipus": "opcio_multiple",
          "opcions": [
            "Excel·lent",
            "Molt bona",
            "Correcta",
            "Deficient",
            "Horrible"
          ]
        },
        {
          "ordre": 2,
          "text": "Quin es el motiu de la teva valoració?",
          "tipus": "text_lliure"
        }
        {
          "ordre": 3,
          "text": "Quin és el personatge que més t'agrada i per què?",
          "tipus": "text_lliure"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 2,
      "titol": "Opinió sobre l'utilització en augment de la IA",
      "activa": true,
      "preguntes": [
        {
          "ordre": 1,
          "text": "Et sembla que la utilització de la IA es exagerada?",
          "tipus": "opcio_multiple",
          "opcions": [
            "Sí",
            "No",
            "No ho sé"
          ]
        },
        {
          "ordre": 2,
          "text": "Quins creus que son els possibles problemes (econòmics, laborals, mediambientals i/o intelectuals que pot generar aquesta utilització a la llarga?",
          "tipus": "text_lliure"
        }
      ]
    }
  ]
}
```